EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Distance d'un point fixé aux termes d'une suite de Cauchy

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace normé, d la distance associée et (u_n) une suite de Cauchy.

a) Montrer que pour tout $a \in E$, la suite $(d(a, u_n))$ converge. On note $f(a)$ sa limite.

b) Montrer que $\inf_{a \in E} f(a) = 0$, et que cette borne inférieure est atteinte si et seulement si (u_n) converge.